

Seminar 2 - Analiză complexă

1. Să se revolve în $\mathbb{C}$ următoarele ecuații:
 - a) $|z| - 2z = 3 - 4i$; $|z| - z = 2 - 4i$;
 - b) $(z + 1)^n - (z - 1)^n = 0$, unde $n \in \mathbb{N}, n > 1$;
 - c) $(z + i)^n + (z - i)^n = 0$, unde $n \in \mathbb{N}, n > 1$.
2. Să se determine toate numerele complexe care îndeplinesc condiția $\bar{z} = z^{n-1}$, unde $n \in \mathbb{N}$.
3. Să se arate că pentru $\forall n \in \mathbb{N}, n \geq 2$, au loc următoarele egalități:

$$\cos \frac{2\pi}{n} + \cos \frac{4\pi}{n} + \dots + \cos \frac{2(n-1)\pi}{n} = -1;$$

$$\sin \frac{2\pi}{n} + \sin \frac{4\pi}{n} + \dots + \sin \frac{2(n-1)\pi}{n} = 0.$$
4. Fie $a \in \mathbb{C}^*$ dat. Să se determine $z \in \mathbb{C}$ astfel încât z^3, az^2, a^2z să fie afixele vârfurilor unui triunghi echilateral.
5. Să se determine $z \in \mathbb{C}$ astfel încât $z, z_1 = 1, z_2 = 2 + i$ să fie afixele vârfurilor unui triunghi echilateral.
6. Să se reprezinte în planul complex următoarele mulțimi de puncte:
 - a) $\{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Re} z > 0\}$;
 - b) $\{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Im} z \leq 1\}$;
 - c) $\{z \in \mathbb{C} : |\operatorname{Re} z| < 1\}$; $\{z \in \mathbb{C} : |\operatorname{Im} z| < 1\}$;
 - d) $\{z \in \mathbb{C} : |z| \leq 1\}$;
 - e) $\{z \in \mathbb{C} : |z - i| > 1\}$;
 - f) $\{z \in \mathbb{C} : 0 < |z + i| < 2\}$; $\{z \in \mathbb{C} : 1 < |z - 1| < 3\}$;
 - g) $\left\{ z \in \mathbb{C} : 0 < \arg z < \frac{\pi}{4} \right\}$.
7. Să se reprezinte în planul complex următoarele mulțimi de puncte:
 - a) $\{z \in \mathbb{C} : |z - z_1| = |z - z_2|\}$, unde $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ fixate, $z_1 \neq z_2$;
 - b) $\{z \in \mathbb{C} : |1 + z| < |1 - z|\}$;
 - c) $\{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Re}[z(1 - i)] < \sqrt{2}\}$;
 - d) $\left\{ z \in \mathbb{C}^* : \operatorname{Re} \frac{1}{z} < \frac{1}{2} \right\}$;
 - e) $\left\{ z \in \mathbb{C} \setminus \{-1\} : \operatorname{Re} \frac{z-1}{z+1} = 0 \right\}$ și $\left\{ z \in \mathbb{C} \setminus \{-1\} : \operatorname{Im} \frac{z-1}{z+1} = 0 \right\}$;
 - f) $\left\{ z \in \mathbb{C} \setminus \{-i\} : \frac{\pi}{4} < \arg(z + i) < \frac{\pi}{2} \right\}$;
 - g) $\left\{ z \in \mathbb{C} \setminus \{\pm i\} : \arg \frac{i-z}{i+z} \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right) \right\}$;
 - h) $\{z \in \mathbb{C} : |z - i| + |z + i| < 4\}$.
8. Fie $A, C \in \mathbb{R}$ și $B \in \mathbb{C}$ cu $|B|^2 > AC$. Să se arate că expresia

$$A|z|^2 + \bar{B}z + B\bar{z} + C = 0$$

reprezintă ecuația unui cerc sau a unei drepte (cerc în sens larg). În cazul cercului, să se determine centrul și raza sa.